

Centro de Enseñanza Técnica Industrial



MANUAL TÉCNICO

Diseño de una Plataforma Web Integrada para Mejorar la Comunicación y el Acceso a la Información en CETI Virtual

Autor: Edgar Adrián Aquino Mercado

Asesor: Mtro. Omar Alejandro Chávez Campos

Carrera: Ingeniería en Tecnología de Software

Fecha: Junio 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. Objetivo del manual.....	3
3. Alcance del sistema.....	3
4. Tecnologías utilizadas	4
5. Metodología de desarrollo.....	4
6. Arquitectura del sistema.....	4
7. Estructura del proyecto	6
8. Descripción de módulos.....	6
8.1 Login.....	6
8.2 Panel principal.....	6
8.3 Horarios.....	6
8.4 Seguimiento académico.....	7
8.5 Pagos	7
8.6 Avisos institucionales.....	7
8.7 FAQ.....	7
8.8 Contacto.....	7
9 Seguridad del sistema	7
10. Almacenamiento de datos	8
11. Requerimientos del sistema	8
11.1 Hardware	8
11.2 Software.....	8
12. Pruebas realizadas	8
13. Mantenimiento	9
14. Mejoras futuras.....	9
15. Conclusiones	9

INTRODUCCIÓN

El presente manual técnico documenta los aspectos tecnológicos, arquitectónicos y funcionales del prototipo denominado “Diseño de una Plataforma Web Integrada para Mejorar la Comunicación y el Acceso a la Información en CETI Virtual”. El sistema fue desarrollado como una solución web orientada a estudiantes de la modalidad virtual del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), con el propósito de centralizar información académica y administrativa en una única plataforma digital. La documentación contenida en este manual permite comprender la estructura interna del sistema, las tecnologías empleadas, el flujo de funcionamiento, los mecanismos de almacenamiento y las pruebas realizadas durante el desarrollo.

1. Objetivo del manual

El sistema está dirigido a estudiantes de la modalidad CETI Virtual y permite centralizar información académica y administrativa mediante una interfaz web accesible desde cualquier navegador moderno. El alcance del prototipo incluye autenticación de usuarios, consulta de horarios, seguimiento académico, gestión simulada de pagos, avisos institucionales, preguntas frecuentes y registro de consultas.

3. Alcance del sistema

La plataforma permite:

- Autenticación de estudiantes.
- Consulta de horarios.
- Consulta de materias.
- Visualización de calificaciones por parcial.
- Consulta de asistencia.
- Simulación de pagos.
- Consulta de avisos institucionales.
- Acceso a preguntas frecuentes.
- Registro de consultas mediante formulario de contacto.
- Gestión de información personalizada por estudiante.

El sistema se desarrolló como prototipo funcional orientado a validar la viabilidad de una solución digital para CETI Virtual.

4. Tecnologías utilizadas

Frontend	Lógica de programación	Almacenamiento	Herramientas de desarrollo	Navegadores compatibles
HTML5	JavaScript	LocalStorage	Visual Studio Code	Google Chrome
CSS3			GitHub	Microsoft Edge
Bootstrap5			GitHub pages	Mozilla Firefos

5. Metodología de desarrollo

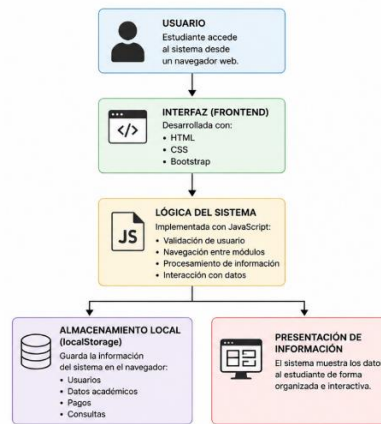
Para el desarrollo del prototipo se siguieron las siguientes etapas:

1. Análisis de requerimientos.
2. Diseño de interfaz gráfica.
3. Diseño de arquitectura.
4. Desarrollo de módulos.
5. Integración de funcionalidades.
6. Pruebas funcionales.
7. Validación mediante usuarios.
8. Corrección de incidencias.

6. Arquitectura del sistema

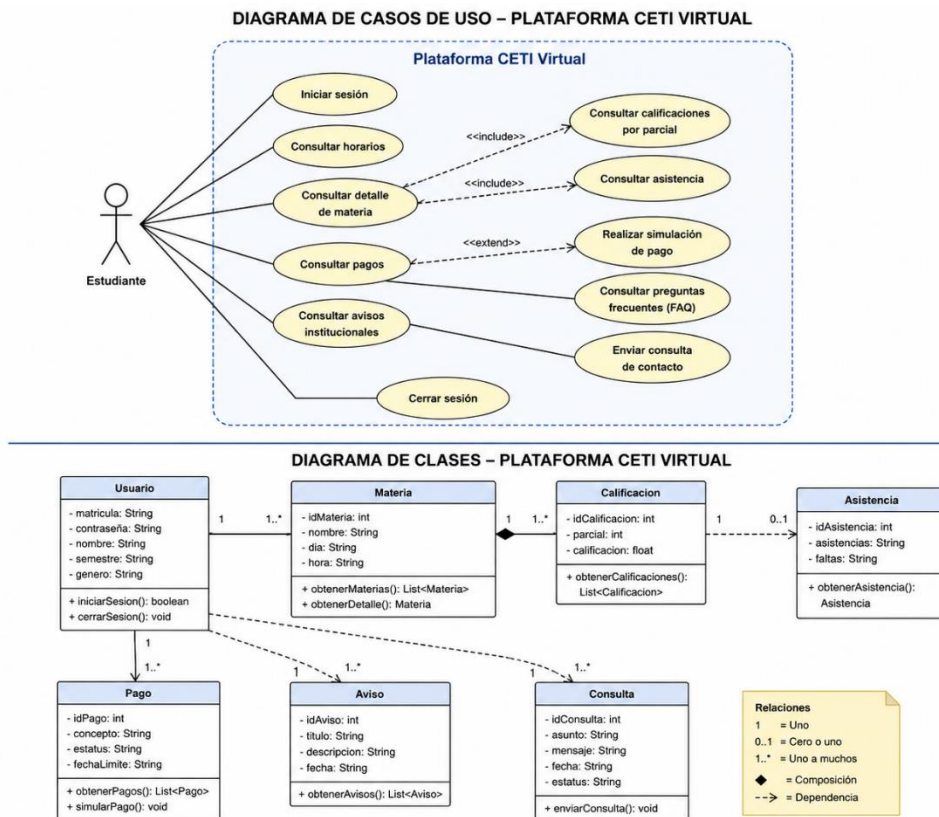
La arquitectura del sistema está basada en una estructura cliente, donde todas las operaciones se ejecutan dentro del navegador web.

Figura 1
Arquitectura del sistema



Nota. Arquitectura

Figura 2
Diagrama de casos de uso y diagrama de clases



Nota. Diagrama conceptual

7. Estructura del proyecto

CETI_Virtual/

- index.html
- panel.html
- styles.css
- script.js
- img/

8. Descripción de módulos

8.1 Login

Función:

Permite validar el acceso mediante matrícula y contraseña.

Entradas:

- Matrícula
- Contraseña

Salida:

- Acceso al panel principal.

8.2 Panel principal

Función:

Centralizar el acceso a todos los módulos.

8.3 Horarios

Función:

Visualizar materias organizadas por día.

Seguimiento académico, permite visualizar

- Parciales

- Promedio
- Asistencia
- Actividades

8.4 Seguimiento académico

Función:

Mostrar:

- Parcial 1
- Parcial 2
- Parcial 3
- Promedio,Asistencia

8.5 Pagos

Función:

Simular consulta y actualización de adeudos académicos.

8.6 Avisos institucionales

Función:

Mostrar información oficial y enlaces de interés.

8.7 FAQ

Función:

Resolver preguntas frecuentes de los estudiantes.

8.8 Contacto

Función:

Registrar consultas mediante formularios.

9 Seguridad del sistema

El sistema implementa mecanismos básicos de seguridad:

- Validación de credenciales.
- Restricción de acceso al panel principal.

- Control de sesión mediante LocalStorage.
- Cierre seguro de sesión.
- Protección básica contra acceso no autorizado.

10. Almacenamiento de datos

El sistema utiliza LocalStorage para almacenar:

- Usuarios
- Horarios
- Calificaciones
- Pagos
- Consultas

Ejemplo:

```
localStorage.setItem("usuario", JSON.stringify(usuario));
```

11. Requerimientos del sistema

11.1 Hardware

- Procesador Dual Core o superior
- 4 GB RAM mínimo

11.2 Software

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

12. Pruebas realizadas

- Pruebas de autenticación.
- Pruebas de navegación.
- Pruebas de visualización de horarios.

- Pruebas de consulta académica.
- Pruebas de pagos.
- Pruebas de contacto.

13. Mantenimiento

Mantenimiento preventivo

- Actualización de contenidos.
- Respaldo de archivos.
- Verificación de enlaces.

Mantenimiento correctivo

- Corrección de errores.
- Actualización de scripts.
- Sustitución de recursos dañados.

14. Mejoras futuras

- Integración con base de datos MySQL o PostgreSQL.
- Gestión de usuarios mediante servidor.
- Implementación de roles.
- Notificaciones en tiempo real.
- Aplicación móvil.
- Integración con sistemas institucionales.

15. Conclusiones

La plataforma desarrollada cumple con el objetivo de centralizar información académica y administrativa para estudiantes de modalidad virtual. Las pruebas funcionales y la validación realizada demuestran la viabilidad de la solución propuesta, permitiendo mejorar el acceso a la información y fortalecer la comunicación institucional dentro de CETI Virtual.